作业6

6.1 安全状态下 X 的最小值

系统包含4个进程和5类资源。将题表中的五列资源依次记为 $R_1, \ldots, R_5$，当前可用资源向量为

$$\text{Available} = (0, X, 1, 0, 0).$$

（1）计算各进程尚需的资源。 根据银行家算法，Need = Maximum − Allocated。由题表逐项相减，得到：

进程	已分配 Allocated	最大需求 Maximum	尚需 Need
A	$(5,4,2,5,3)$	$(5,5,2,5,5)$	$(0,1,0,0,2)$
B	$(3,1,3,2,5)$	$(3,3,4,2,5)$	$(0,2,1,0,0)$
C	$(2,0,3,4,1)$	$(6,0,6,4,1)$	$(4,0,3,0,0)$
D	$(4,2,3,5,2)$	$(10,2,4,6,11)$	$(6,0,1,1,9)$

（2）证明 $X \geq 2$ 是必要条件。 初始工作向量 Work $= (0, X, 1, 0, 0)$。进程A尚需2份 R_5，但可用量为0；进程C尚需4份 R_1，但可用量为0；进程D尚需6份 R_1、1份 R_4 和9份 R_5，初始均不能满足。因此，安全序列的第一个进程只能是B。

B能够执行完毕的条件是

$$(0,2,1,0,0) \leq (0, X, 1, 0, 0),$$

其中向量不等式表示逐项比较，故必须有 $X \geq 2$。当 $X < 2$ 时，没有进程满足安全性检查的启动条件，系统不存在安全序列。

（3）验证 $X = 2$ 时存在安全序列。 令 Work $= (0,2,1,0,0)$。依次选择尚需资源不超过 Work 的进程；假设该进程完成后，执行 Work $\leftarrow$ Work + Allocated：

步骤	完成进程	完成前 Work	完成后 Work
1	B	$(0,2,1,0,0)$	$(3,3,4,2,5)$
2	A	$(3,3,4,2,5)$	$(8,7,6,7,8)$
3	C	$(8,7,6,7,8)$	$(10,7,9,11,9)$
4	D	$(10,7,9,11,9)$	$(14,9,12,16,11)$

每一步都有 Need $\leq$ Work，因此 $B \to A \to C \to D$ 是一条安全序列。

答案：结合必要性与充分性，$\boxed{X_{\min} = 2}$。

6.2 能保证不发生死锁的请求顺序

题意与条件。进程A按 $1 \to 2 \to 3$ 的顺序请求三份记录，讨论进程B的六种请求顺序。按题目隐含的加锁模型，每份记录为互斥资源，进程等待下一份记录时继续持有已获得的记录，取得全部记录并完成操作后释放资源。“保证无死锁”要求对任意交错执行均不产生死锁。

（1）B首先请求记录1时，保证无死锁。 B的顺序可以是 $1 \to 2 \to 3$ 或 $1 \to 3 \to 2$。由于A、B的第一个请求都是记录1，二者中只有一个能先获得记录1。另一个进程阻塞在第一次请求上，尚未持有记录2或3。

所以，先获得记录1的进程在继续请求其余记录时，不会被另一个进程持有的资源阻塞；它能够取得全部记录、完成操作并释放资源。随后另一个进程也能够完成。故上述两种顺序均不会形成循环等待。

（2）其余四种顺序均存在死锁的交错执行。 下表中，“A持有1、2”等表示A已成功获得相应记录；等待时不释放已有记录。

B的顺序	一种可达的分配过程	最终相互等待
$2 \to 1 \to 3$	A获得1；B获得2。	A请求2而等待B；B请求1而等待A。
$2 \to 3 \to 1$	A获得1；B依次获得2、3。	A请求2而等待B；B请求1而等待A。
$3 \to 1 \to 2$	A依次获得1、2；B获得3。	A请求3而等待B；B请求1而等待A。
$3 \to 2 \to 1$	A依次获得1、2；B获得3。	A请求3而等待B；B请求2而等待A。

这四种情况都形成等待环 $A \to B \to A$，双方均无法继续，也无法释放所持资源，因此发生死锁。存在一个这样的执行过程，就足以说明该请求顺序不能保证无死锁；并非每次运行都会死锁。

答案：当A固定按 $1 \to 2 \to 3$ 请求时，B能保证不发生死锁的请求顺序只有

$$\boxed{1 \to 2 \to 3 \quad \text{和} \quad 1 \to 3 \to 2}.$$

两种安全顺序的共同点是：都先争用记录1，使后续对记录2、3的访问串行进行。